

Taller de Introducción al Método de Elementos Finitos

David Barcene david.barcene@utp.ac.pa

29 y 30 de octubre de 2025

1. Resumen

El Método de los Elementos Finitos (FEM) es una técnica numérica utilizada para resolver problemas de valor de frontera (BVP) mediante la división del dominio en subdominios más pequeños llamados elementos finitos. Dentro de cada elemento, la variable principal se interpola usando funciones de forma basadas en valores en los nodos o bordes. Estas funciones deben ser polinomios completos, y su orden (lineal, cuadrático, etc.) influye en la precisión del resultado. Para obtener la solución, se transforma la ecuación diferencial y las condiciones de frontera en una formulación integro-diferencial, comúnmente mediante el método de Galerkin. Esta formulación se aplica a cada elemento, y al ensamblar todos los elementos se genera un sistema global de ecuaciones lineales que representa todo el dominio del problema.

2. Objetivo

Este taller tiene como objetivo dar a entender los principios básicos del método de Elementos Finitos a través del método de Resíduo de Galerkin, utilizando ejemplos simples en 1D y 2D.

3. Contenido

3.1. Método de Elementos Finitos en 1D

- Problema con Condiciones de Fronteras y Solución Analítica
- Discretización de Dominio
- Funciones de Interpolación
 - Polinomios de primer orden*
 - Polinomios de segundo orden

- Método de Resíduo de Galerkin
- ENsamblaje de Sistema matricial
- Imposición de Condiciones de Frontera
 - Condiciones de Dirichlet*
 - Condiciones de Von Neuman
 - Condiciones Mixtas

3.2. Método de Elementos Finitos en 2D

- Problema con Condiciones de Fronteras y Solución Analítica
- Discretización de Dominio
 - Elementos Cuadrilateros
 - Elementos Triangulares*
 - Mallados no Uniformes
- Funciones de Interpolación
 - Polinomios de primer orden*
- Método de Resíduo de Galerkin
- ENsamblaje de Sistema matricial
- Imposición de Condiciones de Frontera
 - Condiciones de Dirichlet*

3.3. Método de Elementos Finitos en 3D

- Discretización del Dominio
- Funciones de Interpolación
 - Polinomios de primer orden*
 - Polinomios de segundo orden

Referencias

Barton, M. L., & Cendes, Z. J. (1987). New vector finite elements for three-dimensional magnetic field computation. *Journal of Applied Physics*, 61(8), 3919-3921. <https://doi.org/10.1063/1.338584>

- Mur, G. (1993). The finite-element modeling of three-dimensional electromagnetic fields using edge and nodal elements. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 41(7), 948-953. <https://doi.org/10.1109/8.237627>
- Ndlec, J. C. (1986). A new family of mixed finite elements in $\mathbb{R}^3$. *Numerische Mathematik*, 50(1), 57-81. <https://doi.org/10.1007/bf01389668>
- Polycarpou, A. C. (2006). *Introduction to the Finite Element Method in Electromagnetics*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-01689-9>
- Silvester, P. (1969). High-order polynomial triangular finite elements for potential problems. *International Journal of Engineering Science*, 7(8), 849-861. [https://doi.org/10.1016/0020-7225\(69\)90065-2](https://doi.org/10.1016/0020-7225(69)90065-2)